UJIAN TENGAH SEMESTER

Disusun oleh:

Ricky Satria Atmaja

2410511070

PEMROGRAMAN PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI SERVICE

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemesanan tiket event secara konvensional masih menghadapi berbagai tantangan seperti antrean panjang, risiko tiket palsu, dan sulitnya pengelolaan data secara real-time. Perkembangan teknologi microservices memungkinkan pengembangan sistem yang modular, skalabel, dan mudah dipelihara.

Pada UTS mata kuliah Pemrograman Perangkat Lunak Berbasis Objek ini, dikembangkan sebuah sistem pemesanan tiket event berbasis microservices yang terdiri dari empat layanan terpisah: Auth Service, Event Service, Ticket Service, dan API Gateway. Sistem ini mengimplementasikan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek serta best practice pengembangan API modern.

1.2 Tujuan

- Membangun sistem pemesanan tiket event berbasis arsitektur microservices
- Mengimplementasikan autentikasi JWT dan OAuth 2.0 dengan Google
- Menerapkan komunikasi antar-service melalui API Gateway terpusat
- Mengimplementasikan fitur pemesanan tiket dengan QR code untuk validasi
- Menerapkan rate limiting dan keamanan API

1.3 Ruang Lingkup

Sistem ini mencakup empat microservice yang berjalan secara independen namun saling terhubung melalui API Gateway. Setiap service memiliki database tersendiri dan framework yang berbeda sesuai kebutuhan fungsionalnya.

BAB 2 - TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arsitektur Microservices

Microservices adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang independen, masing-masing berjalan dalam prosesnya sendiri dan berkomunikasi melalui mekanisme ringan seperti HTTP API. Setiap service berfokus pada satu fungsi bisnis tertentu dan dapat dikembangkan, di-deploy, serta diskalakan secara independen.

2.2 JSON Web Token (JWT)

JWT adalah standar terbuka (RFC 7519) yang mendefinisikan cara kompak dan mandiri untuk mentransmisikan informasi antar pihak sebagai objek JSON. Token terdiri dari tiga bagian: Header, Payload, dan Signature. JWT digunakan untuk autentikasi stateless di mana server tidak perlu menyimpan sesi pengguna.

2.3 OAuth 2.0

OAuth 2.0 adalah framework otorisasi yang memungkinkan aplikasi mendapatkan akses terbatas ke akun pengguna di layanan HTTP. Sistem ini menggunakan Authorization Code Flow untuk login dengan Google, di mana pengguna diarahkan ke halaman login Google dan setelah berhasil, authorization code ditukar dengan access token.

2.4 API Gateway

API Gateway adalah titik masuk tunggal untuk semua permintaan klien ke microservices. Gateway bertanggung jawab untuk routing permintaan, validasi token JWT, rate limiting, dan logging. Pendekatan ini menyederhanakan komunikasi klien-server dan memusatkan logika cross-cutting concerns.

2.5 QR Code untuk Tiket

QR Code digunakan sebagai media validasi tiket digital. Setiap tiket yang dibeli akan menghasilkan QR Code yang berisi informasi terenkripsi tentang tiket tersebut. Petugas dapat memindai QR Code untuk memverifikasi keabsahan tiket secara real-time.

BAB 3 - DESAIN SISTEM

3.1 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari empat komponen utama yang saling berinteraksi:

Service	Port	Framework	Fungsi Utama
Auth Service	8001	Node.js / Express	Autentikasi JWT & Google OAuth 2.0
Event Service	8002	CodeIgniter 4 (PHP)	Manajemen event dan kategori tiket
Ticket Service	8003	Node.js / Express	Pemesanan tiket dan validasi QR Code
API Gateway	8000	Node.js / Express	Routing, JWT validasi, rate limiting

3.2 Alur Komunikasi Sistem

Semua request dari klien masuk melalui API Gateway pada port 8000. Gateway memvalidasi JWT token (kecuali endpoint publik), lalu meneruskan request ke service yang sesuai. Ticket Service berkomunikasi langsung ke Event Service untuk verifikasi ketersediaan tiket saat checkout.

3.3 Desain Database

Setiap service memiliki database yang terpisah sesuai prinsip database-per-service dalam microservices:

Database	Service	Tabel Utama
auth_service_db	Auth Service	users, refresh_tokens
event_service_db	Event Service	events, ticket_categories
ticket_db	Ticket Service	tickets, orders

3.4 Keamanan Sistem

- JWT dengan secret key yang sama di semua service untuk verifikasi konsisten
- Access token dengan TTL 15 menit, refresh token 7 hari
- Rate limiting 60 request per menit per IP di Gateway
- Password di-hash dengan bcrypt sebelum disimpan
- Google OAuth 2.0 Authorization Code Flow dengan PKCE
- Endpoint publik di-whitelist, semua lainnya wajib JWT

BAB 4 - IMPLEMENTASI

4.1 Auth Service (Node.js)

Auth Service bertanggung jawab atas seluruh proses autentikasi. Service ini mengimplementasikan:

- Register: Validasi input, hash password dengan bcrypt, simpan ke database
- Login: Verifikasi kredensial, generate JWT access token dan refresh token
- Refresh Token: Rotasi token untuk keamanan session yang berkelanjutan
- Logout: Revoke refresh token dari database
- Google OAuth 2.0: Authorization Code Flow dengan callback handling

JWT Secret:se_ ricky_satria_atmaja_2410511070

Access Token TTL: 900 detik (15 menit) | Refresh Token TTL: 604800 detik (7 hari)

4.2 Event Service (CodeIgniter 4)

Event Service dibangun dengan framework PHP CodeIgniter 4 dan mengimplementasikan RESTful API untuk manajemen event. Fitur utama meliputi:

- CRUD lengkap untuk data Event (nama, deskripsi, tanggal, lokasi, poster)
- CRUD untuk Kategori Tiket per event (nama, harga, kuota, stok tersedia)
- JWT Filter (JwtFilter.php) untuk validasi token di setiap request
- Database migration dan seeder untuk data awal (3 event, 6 kategori)
- Pengurangan stok otomatis saat checkout dilakukan

Library yang digunakan: firebase/php-jwt v6.10 untuk decode JWT token.

4.3 Ticket Service (Node.js)

Ticket Service mengelola seluruh proses pemesanan tiket. Alur checkout:

- Verifikasi event dan kategori ke Event Service (via HTTP)
- Cek ketersediaan stok tiket pada kategori yang dipilih
- Generate kode tiket unik dan QR Code (berisi data tiket ter-JSON)
- Simpan order dan tiket ke database ticket_db
- Update stok terjual di Event Service

Fitur tambahan: Get tiket by ID, list tiket milik user, validasi tiket via kode (scan QR).

4.4 API Gateway (Node.js)

API Gateway berfungsi sebagai reverse proxy yang meneruskan semua request ke service yang tepat. Implementasi menggunakan library http-proxy-middleware dengan konfigurasi:

- Routing: /api/auth/* → Auth Service (:8001)

- Routing: /api/events/* → Event Service (:8002)
- Routing: /api/checkout, /api/tickets/* → Ticket Service (:8003)
- JWT Validation Middleware: Verifikasi token sebelum diteruskan
- Rate Limiter: 60 request/menit per IP menggunakan express-rate-limit
- Public Routes: /api/auth/register, /api/auth/login, /api/auth/refresh, /api/auth/google, /api/auth/google/callback

BAB 5 - DAFTAR ENDPOINT API

5.1 Auth Service Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/api/auth/register	Publik	Registrasi akun baru dengan email & password
POST	/api/auth/login	Publik	Login dan dapatkan JWT access + refresh token
POST	/api/auth/login	Publik	Login dan dapatkan JWT access + refresh token
POST	/api/auth/refresh	Publik	Perbarui access token dengan refresh token
POST	/api/auth/logout	JWT	Revoke refresh token (logout)
GET	/api/auth/me	JWT	Ambil profil pengguna yang sedang login
GET	/api/auth/google	Publik	Redirect ke halaman login Google OAuth
GET	/api/auth/google/callback	Publik	Callback Google OAuth, return JWT token

5.2 Event Service Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/events	JWT	List event dengan pagination, filter search & date
POST	/api/events	JWT	Buat event baru
GET	/api/events/:id	JWT	Detail event berdasarkan ID
PUT	/api/events/:id	JWT	Update data event
DELETE	/api/events/:id	JWT	Hapus event
GET	/api/events/:id/categories	JWT	List kategori tiket suatu event
POST	/api/events/:id/categories	JWT	Tambah kategori tiket baru
GET	/api/events/:id/categories/:cid	JWT	Detail kategori tiket
PUT	/api/events/:id/categories/:cid	JWT	Update kategori tiket
DELETE	/api/events/:id/categories/:cid	JWT	Hapus kategori tiket

5.3 Ticket Service Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/api/checkout	JWT	Beli tiket event, generate QR code
GET	/api/tickets	JWT	List tiket milik user yang login
GET	/api/tickets/:id	JWT	Detail tiket berdasarkan ID
POST	/api/tickets/:code/validate	JWT	Validasi tiket saat masuk venue

BAB 6 - PENGUJIAN

6.1 Tools Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan Postman dengan collection yang mencakup seluruh endpoint. Collection dikonfigurasi dengan variable otomatis: access_token dan refresh_token tersimpan otomatis setelah login, ticket_code tersimpan otomatis setelah checkout.

6.2 Skenario Pengujian

No	Skenario	Endpoint	Expected	Status
1	Register akun baru	POST /api/auth/register	201 Created	PASS
2	Login dengan email & password	POST /api/auth/login	200 + JWT token	PASS
3	Login Google OAuth	GET /api/auth/google	200 + JWT token	PASS
4	Akses tanpa token	GET /api/events	401 Unauthorized	PASS
5	List semua event	GET /api/events	200 + list event	PASS
6	Buat event baru	POST /api/events	201 Created	PASS
7	List kategori tiket	GET /api/events/1/categories	200 + list kategori	PASS
8	Checkout beli tiket	POST /api/checkout	201 + QR code	PASS
9	List tiket milik user	GET /api/tickets	200 + list tiket	PASS
10	Validasi tiket (scan)	POST /api/tickets/:code/validate	200 Valid	PASS
11	Validasi tiket sudah dipakai	POST /api/tickets/:code/validate	409 Already used	PASS

12	Checkout stok habis	POST /api/checkout	409 Stok habis	PASS
13	Register email duplikat	POST /api/auth/register	409 Conflict	PASS
14	Rate limiting (61 req/min)	Any endpoint	429 Too Many Req	PASS

BAB 7 - KESIMPULAN

Sistem Pemesanan Tiket Event berbasis microservices berhasil dikembangkan dengan empat layanan independen yang saling terhubung melalui API Gateway. Beberapa poin utama dari implementasi ini:

- Arsitektur microservices terbukti efektif dalam memisahkan concern antar domain bisnis (auth, event, tiket)
- JWT stateless authentication berhasil diimplementasikan lintas service menggunakan shared secret
- Google OAuth 2.0 Authorization Code Flow berhasil diintegrasikan untuk kemudahan login
- QR Code sebagai media validasi tiket memberikan keamanan dan kemudahan verifikasi
- Rate limiting di Gateway efektif mencegah penyalahgunaan API
- Penggunaan framework yang berbeda (Node.js dan CodeIgniter 4) dalam satu ekosistem membuktikan fleksibilitas arsitektur microservices

Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi email, payment gateway, dashboard admin, dan kontainerisasi menggunakan Docker untuk kemudahan deployment.